
LÝ THUYẾT TOÁN 6

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

LÝ THUYẾT TOÁN 6

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mục lục

1	Số học	4
1.1	Tập hợp, ký hiệu, so sánh & sắp xếp	4
1.2	Số tự nhiên ($\mathbb{N}$), 4 phép tính, tính chất, thứ tự thực hiện, lũy thừa	4
1.3	Chia hết, Ước – Bội, ƯCLN – BCNN, số nguyên tố	5
1.4	Số nguyên ($\mathbb{Z}$): so sánh, 4 phép tính, giá trị tuyệt đối	6
1.5	Phân số: rút gọn, quy đồng mẫu, so sánh, 4 phép tính	7
1.6	Số thập phân, làm tròn, đổi qua lại	7
1.7	Tỉ số, tỉ số phần trăm	8
1.8	Đơn vị đo & đổi đơn vị	9
2	Thống kê cơ bản	9
3	Hình học	10
3.1	Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm	10
3.2	Song song, vuông góc, cắt nhau	11
3.3	Góc: đo góc, các loại góc, tia phân giác	11
3.4	Tam giác, đa giác: phân loại	12
3.5	Chu vi – diện tích các hình phẳng cơ bản	12

1 Số học

1.1 Tập hợp, ký hiệu, so sánh & sắp xếp

Định nghĩa

Tập hợp là một nhóm các đối tượng (phần tử) có chung một tính chất nào đó. Các phần tử có thể là đồ vật, chữ cái từ A–Z, số chẵn, số lẻ, số nguyên tố, số chính phương,...

Tính chất

- Ký hiệu **thuộc**: $\in$ và **không thuộc**: $\notin$
- **Tập con**: $A \subset B$ nghĩa là mọi phần tử của A đều thuộc B .
- **Cách viết tập hợp**: liệt kê phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng.

Ví dụ

- $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Khi đó: $3 \in A$, $5 \notin A$.
- $P = \{1; 3; 5; 7; 9; 11\}$ có thể viết: $P = \{x \mid x \text{ là số tự nhiên lẻ và } x < 12\}$.

1.2 Số tự nhiên ($\mathbb{N}$), 4 phép tính, tính chất, thứ tự thực hiện, lũy thừa

Định nghĩa

Tập hợp các **số tự nhiên** được kí hiệu là $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.
Tập hợp các số tự nhiên khác 0: $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$.

Tính chất các phép tính

- **Giao hoán**: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Kết hợp**: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Phân phối**: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Thứ tự thực hiện phép tính

1. Thực hiện trong ngoặc trước: $() \rightarrow [] \rightarrow \{ \}$.
2. Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân, Chia $\rightarrow$ Cộng, Trừ.

Lũy thừa

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ thừa số}} \quad (a \text{ là cơ số, } n \text{ là số mũ, } n \in \mathbb{N}^*).$$

Tính chất của lũy thừa

Với $a \neq 0$ và $m, n \in \mathbb{N}^*$:

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $a^m : a^n = a^{m-n} \quad (m > n, a \neq 0)$

Ví dụ

- Số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lập từ ba số 0, 3, 5: 305, 350, 503, 530.
- $120 : (3 \times 5) + 7 \times 2 = 120 : 15 + 14 = 8 + 14 = 22$.

1.3 Chia hết, Ước – Bội, ƯCLN – BCNN, số nguyên tố

Định nghĩa

- a **chia hết** cho b (kí hiệu $a : b$) nếu tồn tại số tự nhiên q sao cho $a = b \cdot q$.
- Kí hiệu **không chia hết**: $a \nmid b$.
- **Số nguyên tố** là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
- **Hợp số** là số tự nhiên lớn hơn 1 và không phải số nguyên tố.

Lưu ý

0 và 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số.

Dấu hiệu chia hết

- Chia hết cho 2: chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.
- Chia hết cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3.
- Chia hết cho 5: chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
- Chia hết cho 9: tổng các chữ số chia hết cho 9.
- Chia hết cho 10: chữ số tận cùng là 0.

Tính chất chia hết

- Nếu $a : c$ và $b : c$ thì $(a + b) : c$.
- Nếu $a : c$ và $b \nmid c$ thì $(a + b) \nmid c$.

Phân tích ra thừa số nguyên tố

Chia liên tiếp cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... cho đến khi thương bằng 1.

ƯCLN và BCNN

- $\text{ƯCLN}(a, b)$: Tích các thừa số nguyên tố chung với số mũ **nhỏ nhất**.
- $\text{BCNN}(a, b)$: Tích các thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ **lớn nhất**.

Ví dụ

- Các số nguyên tố nhỏ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
- Tìm $\text{ƯCLN}(18, 24)$:

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 24 = 2^3 \cdot 3 \implies \text{ƯCLN} = 2 \cdot 3 = 6.$$

- Tìm $\text{BCNN}(6, 15)$:

$$6 = 2 \cdot 3, \quad 15 = 3 \cdot 5 \implies \text{BCNN} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

1.4 Số nguyên ($\mathbb{Z}$): so sánh, 4 phép tính, giá trị tuyệt đối

Định nghĩa

Tập hợp các **số nguyên**: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên a :

$$|a| = \begin{cases} a & \text{nếu } a \geq 0, \\ -a & \text{nếu } a < 0. \end{cases}$$

Tính chất

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì **nhỏ hơn**.
- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn mọi số nguyên âm.
- Quy tắc dấu khi nhân/chia: cùng dấu cho kết quả dương, khác dấu cho kết quả âm.

Ví dụ

- So sánh: $-3 > -5$ (vì $|-3| = 3 < 5 = |-5|$).
- $(-7) + 12 = 5, \quad (-3) \times 5 = -15, \quad 20 : (-4) = -5.$
- $|-6| = 6.$

1.5 Phân số: rút gọn, quy đồng mẫu, so sánh, 4 phép tính

Định nghĩa

Phân số có dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Rút gọn & Quy đồng

- **Rút gọn:** chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng để được phân số tối giản.
- **Quy đồng mẫu:** nhân tử và mẫu mỗi phân số để chúng có mẫu chung (bằng BCNN các mẫu).

Bốn phép tính với phân số

- Cộng/trừ cùng mẫu: $\frac{a}{m} \pm \frac{b}{m} = \frac{a \pm b}{m}$.
- Nhân: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
- Chia: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (c \neq 0)$.

Ví dụ

- So sánh $\frac{3}{4}$ và $\frac{5}{6}$: quy đồng mẫu 12 $\Rightarrow \frac{9}{12} < \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.
- $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
- $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.
- $\frac{2}{5} : \frac{6}{10} = \frac{2}{5} \cdot \frac{10}{6} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.
- Rút gọn: $\frac{12}{46} = \frac{6}{23}, \quad \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.
- Quy đồng $\frac{9}{12}$ và $\frac{4}{15}$: BCNN(12, 15) = 60 $\Rightarrow \frac{45}{60}$ và $\frac{16}{60}$.

1.6 Số thập phân, làm tròn, đổi qua lại

Định nghĩa

Số thập phân là cách viết khác của phân số thập phân (mẫu là lũy thừa của 10).

Đổi số thập phân $\leftrightarrow$ phân số

- Thập phân $\rightarrow$ phân số: viết phần thập phân lên tử, mẫu là 10^n (n = số chữ số thập phân), rồi rút gọn.
- Phân số $\rightarrow$ thập phân: thực hiện phép chia tử cho mẫu.

Quy tắc làm tròn số

- Nếu chữ số ngay sau hàng cần làm tròn ≥ 5 : làm tròn lên.
- Nếu chữ số ngay sau hàng cần làm tròn < 5 : giữ nguyên.

Lưu ý

- So sánh hai số thập phân: so sánh lần lượt từ phần nguyên, rồi đến từng chữ số thập phân.
- Khi **nhân** hai số thập phân: đếm tổng số chữ số thập phân ở cả hai thừa số, đặt dấu phẩy tương ứng trong tích.
- Khi **chia**: dời dấu phẩy ở số chia để thành số nguyên, dời tương ứng ở số bị chia, rồi chia bình thường.

Ví dụ

- Đổi 0,125 sang phân số: $0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.
- Làm tròn 3,14159 đến 2 chữ số thập phân: $3,14159 \approx 3,14$.

1.7 Tỉ số, tỉ số phần trăm

Định nghĩa

- **Tỉ số** của a và b ($b \neq 0$) là thương $\frac{a}{b}$.
- **Tỉ số phần trăm**: $p\% = \frac{p}{100}$.

Bài toán phần trăm cơ bản

- Tìm $p\%$ của a : $\frac{p}{100} \cdot a$.
- Tìm một số khi biết $p\%$ của nó bằng b : $\frac{b \cdot 100}{p}$.
- Tìm tỉ số phần trăm của a so với b : $\frac{a}{b} \cdot 100\%$.

Ví dụ

- 15% nghĩa là $\frac{15}{100}$.
- Tìm 20% của 150: $\frac{20}{100} \cdot 150 = 30$.
- Gửi vào ngân hàng 50 nghìn, lãi 1 tháng là 50%, tháng tới rút hết: $50 + 50 \cdot \frac{50}{100} = 50 + 25 = 75$ nghìn.
- Một số tăng từ 80 lên 92: tăng $\frac{92 - 80}{80} \cdot 100\% = \frac{12}{80} \cdot 100\% = 15\%$.

1.8 Đơn vị đo & đổi đơn vị

Một số quan hệ đổi đơn vị

- 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m.
- 1 m² = 10 000 cm², 1 km² = 1 000 000 m².
- 1 lít = 1 dm³ = 1000 cm³.

Ví dụ

- Đổi 2,5 m² sang cm²: $2,5 \times 10\,000 = 25\,000$ cm².
- Đổi 1,2 lít sang cm³: $1,2 \times 1000 = 1200$ cm³.

2 Thống kê cơ bản

Định nghĩa

Số trung bình cộng của n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Phương pháp

- Thu thập số liệu, lập bảng thống kê.
- Đọc và phân tích số liệu từ bảng thống kê đơn giản.
- Tính số trung bình cộng để đại diện cho dãy số liệu.

Ví dụ

- Tính số trung bình cộng của 6, 7, 8, 9:

$$\bar{x} = \frac{6 + 7 + 8 + 9}{4} = \frac{30}{4} = 7,5.$$

- Từ bảng thống kê, đọc giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình cộng.

Biểu đồ thống kê

- **Biểu đồ tranh (pictograph):** dùng hình ảnh để biểu diễn số liệu.
- **Biểu đồ cột (bar chart):** dùng cột có chiều cao tỉ lệ với giá trị để so sánh.
- **Biểu đồ quạt tròn (pie chart):** dùng các phần của hình tròn biểu diễn tỉ lệ phần trăm.

3 Hình học

3.1 Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm

Định nghĩa

- **Điểm:** khái niệm cơ bản, không có kích thước, kí hiệu bằng chữ in hoa ($A, B, C, \dots$).
- **Đường thẳng:** không có điểm đầu, không có điểm cuối, kéo dài vô hạn về hai phía.
- **Đoạn thẳng AB :** phần đường thẳng giới hạn bởi hai điểm A và B (gồm cả A, B).
- **Tia Ox :** phần đường thẳng bị giới hạn bởi điểm gốc O , kéo dài vô hạn về một phía.
- Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai **tia đối nhau**.

Trung điểm

M là **trung điểm** của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và $MA = MB$.

$$MA = MB = \frac{AB}{2}.$$

Lưu ý

- Điểm M **thuộc** đường thẳng d : $M \in d$; **không thuộc**: $M \notin d$.

Ví dụ

- Xác định trung điểm M của đoạn AB : đo AB , tìm M sao cho $MA = MB = \frac{AB}{2}$.

3.2 Song song, vuông góc, cắt nhau

Định nghĩa

- Hai đường thẳng **song song**: không có điểm chung, kí hiệu $a \parallel b$.
- Hai đường thẳng **vuông góc**: cắt nhau tạo thành góc 90° , kí hiệu $a \perp b$.
- Hai đường thẳng **cắt nhau**: có đúng một điểm chung.

Tính chất

- Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông (90°).
- Nhận biết song song: cặp góc so le trong bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau.

Ví dụ

- Hai đường thẳng vuông góc tạo góc 90° .
- Kiểm tra song song bằng cách so sánh góc so le trong hoặc góc đồng vị.

3.3 Góc: đo góc, các loại góc, tia phân giác

Định nghĩa

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung gọi là **đỉnh** của góc, hai tia là hai **cạnh** của góc.

Phân loại góc

- Góc nhọn: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.
- Góc vuông: $\alpha = 90^\circ$.
- Góc tù: $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.
- Góc bẹt: $\alpha = 180^\circ$.

Tia phân giác

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và chia góc thành hai góc bằng nhau.

Lưu ý

- Điểm nằm **trong** góc: nằm ở phía trong vùng tạo bởi hai cạnh.
- Điểm nằm **ngoài** góc: nằm ở phía ngoài vùng tạo bởi hai cạnh.

3.4 Tam giác, đa giác: phân loại

Định nghĩa

Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB , BC , CA khi ba điểm A , B , C không thẳng hàng.

Phân loại tam giác

- **Tam giác cân:** hai cạnh bằng nhau.
- **Tam giác đều:** ba cạnh bằng nhau.
- **Tam giác vuông:** có một góc 90° .

Bất đẳng thức tam giác

Ba đoạn thẳng a , b , c là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi:

$$|a - b| < c < a + b.$$

Một số đa giác đặc biệt

- **Hình vuông:** 4 cạnh bằng, 4 góc vuông.
- **Hình chữ nhật:** 4 góc vuông, hai cặp cạnh đối bằng nhau.
- **Hình thoi:** 4 cạnh bằng nhau, hai cặp góc đối bằng nhau.
- **Hình bình hành:** hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
- **Hình thang:** có đúng một cặp cạnh đối song song.
- **Hình thang cân:** hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

3.5 Chu vi – diện tích các hình phẳng cơ bản

Chu vi và diện tích

Hình	Chu vi	Diện tích
Tam giác (đáy a , chiều cao h)	$C = a + b + c$	$S = \frac{a \cdot h}{2}$
Hình vuông (cạnh a)	$C = 4a$	$S = a^2$
Hình chữ nhật ($a \times b$)	$C = 2(a + b)$	$S = a \cdot b$
Hình bình hành (cạnh a, b ; chiều cao h)	$C = 2(a + b)$	$S = a \cdot h$
Hình thang (đáy a, b ; cạnh bên c, d ; cao h)	$C = a + b + c + d$	$S = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$
Hình thoi (cạnh a ; hai đường chéo d_1, d_2)	$C = 4a$	$S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Hình tròn (bán kính r)	$C = 2\pi r$	$S = \pi r^2$

Lưu ý

- Chu vi tam giác: tổng ba cạnh.
- Khi nào dùng **chu vi**: tính độ dài viên, rào, khung,...
- Khi nào dùng **diện tích**: tính phần bề mặt bên trong hình, lát gạch, sơn,...
- $\pi \approx 3,14$.

Ví dụ

- Chu vi tam giác có cạnh 3, 4, 5: $C = 3 + 4 + 5 = 12$.
- Diện tích hình chữ nhật $a = 7, b = 3$: $S = 7 \cdot 3 = 21$.
- Hình tròn $r = 5$:

$$C = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,4, \quad S = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78,5.$$